USD 与 TQQQ 长期投入方法对照报告

在同一笔 100 元本金、USD 与 TQQQ 各 30%、现金 40%、每次交易费 0.10%，并按 20%股息税及 20%利得税准备金计算的历史中，前日锁定金额、下一收盘成交的现金补仓，胜过首日按目标买入后一直持有：81 个十年起点年化多 1.059 个百分点，21 个十五年起点多 1.137 个百分点。两组均没有落后账户。

这项收益来自把原有现金更多投入股票，伴随更高股票暴露与更深回撤。它是持仓现金管理方法，不能据此称为同风险的超额收益，也不是预测下一个底部的指标。无现金可用时，它与首日投入完全一致。

期限	起点数	年化增量 pp	胜 / 平 / 负	终值增幅中位
10 年	81	+1.059	77 / 4 / 0	7.28%
15 年	21	+1.137	19 / 2 / 0	15.98%

年化增量：每个起点与同日起止、同权重、同税费的首日投入账户成对比较，先在买入年内平均，再对年份等权。终值增幅是成对终值比的中位数。两者不能直接互相换算。研究截止 2026-11-02。

现金管理与风险退出

现金补仓。只买不卖：前一共同收盘低于股票总目标时，锁定各标的购买金额，下一共同收盘执行。价格变化可使成交后比例超过目标；不在成交时重算金额或因反弹撤单。规则及完整敏感性见第 2 至 4 页。

长确认退出。在原 ETF 十年与十五年历史中也取得正增量，并降低回撤；但它在原 ETF 历史中只对应 2022 年一次有效离场。它可以作为独立研究候选，不能当作经过多轮牛熊验证的方法，见第 5 页。

初始等待、旧评分加速，以及短确认的频繁择时都保留失败记录。零税下的半仓择时曾有正结果，20%税假设下十五年转负；不把不同税制下的赢家拼成一张通用推荐榜。

研究范围

真实 USD 与 TQQQ 的完整月初起点从 2010-03 开始；十年到期样本截至 2016-11，十五年截至 2011-11。每户以自身周年后首个共同收盘估值，无新增入金、无现金利息。起点高度重叠，81 户不是 81 轮独立十年周期。真实旧基金的二十年补充单列第 6 页。

用实际仓位缺口决定是否补仓

先与首日投入使用完全相同的初始交易。以 30 / 30 / 40、费率 0.10%为例，100 元本金在支付初始买入费后，购买股票约 59.964 元，余现金约 39.976 元。之后只使用这笔原有现金，不注入新的钱，也不卖出已有股票。

每个共同交易日依次执行

第一步，查看前一共同收盘的实际账户：两只股票市值合计占现金加股票总市值的比例，是否低于用户设定的股票总目标。默认目标为 60%；没有不足，就不补仓。

第二步，用同一前日快照算出总购买金额，再按各资产正目标缺口分配。某一腿已经高于自身目标，缺口按零。各标的购买金额至此锁定；不是到次日看到价格后再决定买多少。

第三步，下一共同交易日按实际收盘价执行既定金额，股数随成交价变化。即使反弹后已不缺仓，也不因价格变化缩单或撤单。手续费从账户支付；只有现金不足才允许缩减，不能以当前目标仓位为由改金额。

前日锁定金额

设前一共同收盘股票市值为 K、现金为 C、总市值 V=K+C、股票目标合计 W、费率 f。锁定的股票买入金额为：

$$B = \max\left[0,\ \min\left[C / (1+f),\ (W\times V - K) / (1+W\times f)\right]\right]$$

例如前日 USD20 元、TQQQ30 元、现金 50 元，目标各 30%，则只给 USD 补仓。费率 0.10%时，锁定股票买入约 9.994 元、费用约 0.010 元；次日股价变化只改变买到的股数。碎股、收盘成交和统一费率仍是研究执行假设。

目标约束的含义

规则可按用户设置的有效权重计算；六组权重的历史检查见第 4 页，其他权重尚未逐一检验。50 / 50 没有现金，无法补仓，结果必须与首日投入相同。

60%用于前日制定订单，不是次日成交后的硬上限。默认税后历史中，补仓后股票比例最高约 63.75%。价格变化可使其超过或低于 60%，规则不会卖出修复；现金不足时也不能保证买足。

任一时点只有一笔待执行计划；成交后才能按该日收盘生成下一笔。默认下一共同日执行，“多延 1 日”则两共同日后执行，不积压重叠订单。测试没有实际现金不足缩单；期末尚未到执行日的计划不提前成交。

更多股票暴露带来更多收益和风险

现金补仓不是凭空增加资金。十年账户每 100 元初始本金，中位额外购买股票 3.976 元；十五年为 7.871 元。相应现金储备下降，股票的长期暴露上升，费用和股息税也随更多持仓增加。

期限	额外买入 元	日均股票占比	回撤中位数	最差回撤
10 年	3.976	87.76% / 85.66%	-72.87% / -71.95%	-75.55% / -75.37%
15 年	7.871	91.05% / 88.62%	-76.52% / -76.38%	-77.36% / -77.40%

斜线左为现金补仓、右为首日投入。日均股票占比先在每户共同交易日求平均，再在账户间平均，按税前实际融资资产计算。收益和最大回撤按扣除利得税准备金后的净值计算；本轮风险日历只含共同交易日，不混用上一报告的 ETF 与 FX 联合日历。

十年中位年化为 34.25%，首日投入为 32.89%；十五年分别为 35.30%和 34.43%。两组中位数相减，并不等于首页的按年等权成对增量。回撤变化也须逐户成对计算。

不同买入年仍须单独看

买入年	十年户数	十年增量 pp	十五年户数	十五年增量 pp
2010	10	+1.175	10	+0.882
2011	12	+2.004	11	+1.392
2012	12	+0.978	—	未到期
2013	12	+0.212	—	未到期
2014	12	+0.821	—	未到期
2015	12	+1.710	—	未到期
2016	11	+0.511	—	未到期

实际历史中，部分起点从未触发有效补仓，所以与首日投入完全相同。其余账户经历的市场阶段高度重叠，不能把胜率直接当作未来买点的成功概率。

特别需要看到，十五年最差回撤的两个极值略有交错，不代表现金补仓普遍降低风险。中位回撤、日均股票暴露及较早基金的极端损失共同显示：它消耗了部分现金防线。

六组权重的九十六格结果

下表完整列出 6 组权重×2 税率×2 费率×2 执行延迟×2 持有期，共 96 格；这是同一个现金管理规则的固定条件检验，不是 96 种独立策略。每格为“十年 / 十五年”的年化增量，单位为百分点；每个条件分别与同税费首日投入成对比较。

股息和利得税率均为 20%

USD / TQQQ / 现金	0.1% 正常	0.1% 延 1 日	0.5% 正常	0.5% 延 1 日
30 / 30 / 40	+1.06 / +1.14	+1.02 / +1.10	+1.06 / +1.13	+1.02 / +1.10
20 / 40 / 40	+1.06 / +1.12	+1.03 / +1.10	+1.06 / +1.12	+1.02 / +1.10
40 / 20 / 40	+1.07 / +1.15	+1.03 / +1.12	+1.07 / +1.15	+1.03 / +1.11
35 / 25 / 40	+1.06 / +1.14	+1.02 / +1.10	+1.06 / +1.14	+1.02 / +1.10
15 / 65 / 20	+0.56 / +0.57	+0.55 / +0.57	+0.56 / +0.57	+0.55 / +0.57
50 / 50 / 0	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00

股息和利得税率均为 0%

USD / TQQQ / 现金	0.1% 正常	0.1% 延 1 日	0.5% 正常	0.5% 延 1 日
30 / 30 / 40	+1.09 / +1.16	+1.06 / +1.12	+1.09 / +1.15	+1.05 / +1.12
20 / 40 / 40	+1.10 / +1.14	+1.06 / +1.12	+1.09 / +1.14	+1.06 / +1.12
40 / 20 / 40	+1.11 / +1.17	+1.07 / +1.14	+1.10 / +1.17	+1.07 / +1.13
35 / 25 / 40	+1.10 / +1.16	+1.06 / +1.12	+1.10 / +1.16	+1.05 / +1.12
15 / 65 / 20	+0.58 / +0.58	+0.57 / +0.58	+0.58 / +0.58	+0.57 / +0.58
50 / 50 / 0	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00	+0.00 / +0.00

96 格中 80 格的按年等权收益差为正；16 格为无现金的 50 / 50，严格等于首日投入。全部结果保留，没有按结果剔除某个权重、税率或执行日。

有现金配置在提高费用或延迟成交后，年化增量仍为正；延迟后的增量均较正常执行小。这只说明所测历史对这些固定变动较稳定，不能视为未来收益下限，也不根据本轮结果再改执行参数。

每格 10 年 81 户、15 年 21 户；税率只是统一研究假设，不代表某位投资者的实际税务待遇。96 格共核对 9,792 条策略或对照账户记录；同一账户多次出现在条件检验中，不增加独立市场样本数。

正收益主要集中在一次离场事件

第二类方法管理 TQQQ 的持仓风险，USD 继续持有，原有现金不用于补仓。它与现金补仓的机制和风险方向不同，尚未把两者叠加回测，不能把两份收益增量相加。

固定规则为：QQQ 美元含分红复权收盘低于 200 日均线，且相对 252 日高点回撤至少 20%，两个条件同时连续满足 20 个 QQQ 观察日，才退出 TQQQ。退出后，QQQ 收盘连续 3 日重新高于同一 200 日均线，才买回。信号使用截至前一共同交易日收盘已知的 QQQ 状态；不是仅“低于均线 20 天”。

样本	户数	年化增量 pp	胜 / 平 / 负	回撤中位 策略 / 对照
开发段	28	+0.733	17 / 10 / 1	-65.15% / -73.33%
后段十年	35	+0.353	35 / 0 / 0	-64.09% / -72.37%
全部十年	81	+0.465	52 / 28 / 1	-64.39% / -71.95%
全部十五年	21	+0.256	21 / 0 / 0	-64.88% / -76.38%

默认 30 / 30 / 40、0.10%费、股息及利得税率均 20%。开发段 28 户为 2011-09 至 2013-12，后段 35 户为 2014-01 至 2016-11；开发选择早于该轮后段计算，但同一历史已被多轮研究，不称未见数据检验。

原 ETF 只有 2022-06-03 退出至 2023-02-03 买回这一次有效离场。35 个后段账户均包含它；“35 户全胜”不是 35 次独立成功。收盘后最新信号须与已执行持仓分开：2022-06-02 产生退出信号，动作在 6 月 3 日执行；2023-02-02 产生买回信号，动作在 2 月 3 日执行。

高费用 0.50%并多延迟 1 日时，后段、全部十年、十五年仍分别多 0.481、0.538、0.365 个百分点；但后段已出现 2 户落后，全部十年 18 户落后。固定条件没有调参，结果仍集中在同一事件。

满仓 50 / 50。现金补仓在无现金的 50 / 50 配置下，与首日投入相同。QQQ 规则不要求 30 / 30：同 0.10%费、20%税率下，50 / 50 十年按买入年等权年化多 0.504 个百分点（52 胜 28 平 1 负），十五年多 0.267 个百分点（21 胜 0 平 0 负）。满仓历史的平均值仍为正，但十年有 1 户落后，且同样集中于 2022 年事件。

保留负结果

同轮“从退出后低点反弹 15%就买回”的家族，后段为−0.539、十五年为−0.688 个百分点。此前短确认的半仓 QQQ 规则，零税十五年多 0.466 个百分点，但 20%税时少 0.890 个百分点。这些候选没有成为普遍优于首日投入的证据。

两种方法的二十年收益与风险路径

真实 USD 与 TQQQ 没有二十年共同历史。此页使用 SMPIX（每日 1.5 倍美国半导体基金）与 UOPIX（每日 2 倍纳指 100 基金）的真实美元总回报历史；各 30 美元、现金 40 美元，起点 2000-07 至 2006-11，共 77 户持满二十年。它们不是原 ETF 的合成前史，也不与原 ETF 样本合并。

这份冻结输入没有完整可用于逐次扣税的历史分配比例，补充结果只报告零个人税，仍计交易费。不能将其套用成原 ETF 二十年税后结果。

现金补仓用掉更多储备

费率	执行	年化增量 pp	胜 / 平 / 负	最差回撤 策略 / 对照
0.1%	正常	+3.404	77 / 0 / 0	-89.94% / -66.80%
0.1%	多延 1 日	+3.399	77 / 0 / 0	-89.83% / -66.80%
0.5%	正常	+3.395	77 / 0 / 0	-89.98% / -66.80%
0.5%	多延 1 日	+3.390	77 / 0 / 0	-89.86% / -66.80%

默认条件下，现金补仓年化增量为 3.404 个百分点，77 户全部高于首日投入；中位额外购买股票 21.923 美元。日均股票暴露为 86.52%，对照为 68.21%。

现金补仓最差回撤-89.94%，对照最差-66.80%；最早一户 2000-07-03 起买就经历了这一最差损失。补仓后股票比例最高约 65.92%，超过 60%目标。不能用最终二十年胜率遮住持有过程的风险。

长确认退出减少了持仓风险

费率	执行	年化增量 pp	胜 / 平 / 负	回撤中位 策略 / 对照
0.1%	正常	+3.231	74 / 0 / 3	-50.14% / -61.83%
0.1%	多延 1 日	+3.161	75 / 0 / 2	-50.09% / -61.83%
0.5%	正常	+3.140	74 / 0 / 3	-50.13% / -61.82%
0.5%	多延 1 日	+3.071	74 / 0 / 3	-50.07% / -61.82%

长确认规则参数保持不变，只管理 UOPIX，SMPIX 继续持有。默认年化增量 3.231 个百分点、74 胜 3 负，中位终值多 25.84%；QQQ 在 2000 至 2026 年共有 5 次退出与回归，原 ETF 阶段仅最后 1 次。此补充扩大了事件覆盖，但仍是不同基金、零税和有限市场周期，不能称为 TQQQ 二十年税后实绩。

执行口径补正与完整研究档案

旧 2,568 是 4 种跌幅基础×107 种附加组合×3 个权重×2 种公式；两种执行模板共 5,136 版。份额目标的“0 / 2,568”不能否定长期收益；按长期收益重新比较，旧 5,136 版相对首日投入的各规则均值仍为负。

试验	规则或版本数	主要发现
初始等待	666	后段优势弱，十五年不稳
持仓与现金管理	79	现金缺口补仓有增量，继而移除阈值和冷却
早期风险退出	72	周频检查日期改变后，收益差可转负
日频短确认	162	半仓零税较好，20%税十五年转负
日频长确认	72	均线回归家族为正，反弹回归家族失败
前日定额现金补仓	1 条规则 / 96 格	锁定金额后执行，全部条件与负结果保留

各轮重复查看同一历史；开发与后段划分不能消除多轮试验的选择偏差。候选数、敏感性条件和重叠账户数量，都不是独立成功次数。

本次执行审查补正

旧版在成交收盘重新计算金额，属于理想目标仓位模拟；原十年 / 十五年增量 1.032 / 1.162 个百分点不再作为可预先下单版本的主表。本版固定前一收盘的购买金额，再按下一收盘价执行；没有因新结果调参。旧报告、代码及原结果随原归档封存，不回写历史数值。

税费与独立核验

股息税按真实分配扣除，复权行情的分红再投只计一次。现金补仓没有卖出，实际已缴资本利得税为零；每日及期末净值减去未实现正利得的税负准备，准备金额不从现金重复扣除。QQQ 退出有真实卖出税费。期末仅估值，不假设清仓。

新规则由独立 JavaScript 账本核对 10,408 条策略及基准记录，终值最大差 5.46×10^{-12}；生产模拟器另核正常执行的 4,896 条记录。QQQ 生产规则此前归一初始买费后核对 408 对、816 户；本次另验证最新信号与已执行状态的分离。记录含重复条件与窗口，账本一致不证明未来盈利。

系统提供“现金补足目标仓位”和“QQQ 深熊确认调仓”，允许自改资金、权重与税费，并与同配置首日投入比较。本组合最后共同收盘生成的下一共同日计划，与已执行持仓分别显示。更晚的 QQQ 观察另列，不改写既定计划；待执行不计作已成交。

新增资金与再平衡属于执行支持；主研究无月供、无再平衡，不扩张本表收益结论。档案 portfolio-methods-20261105 保留全部试验、真实来源、SHA-256 和复算材料。

ProShares USD | ProShares TQQQ

ProFunds SMPIX | ProFunds UOPIX